Дизайн та опис A/B тесту

1. Об'єкт тестування та зміни (Дизайн)

Ми тестували альтернативний дизайн екрана з підпискою.

- **Контрольна група (A):** цим користувачам ми пропонуємо купити підписку за $4.99, щоб отримати доступ до преміум-функцій застосунку.
- **Тестова група (B):** Користувачі бачили оновлену версію (пропонуємо ту ж підписку, але з припискою про те, що це пропозиція зі знижкою 50%)

2. Проблема та мета

Проблема: Поточний рівень конверсії у покупку преміум-підписки за ціною 4.99$ (Група A) може бути недостатньо високим через те, що користувачі не відчувають додаткової вигоди або терміновості пропозиції. Стандартна ціна сприймається як звичайна вартість, що не створює психологічного стимулу для негайної покупки.

Мета: Перевірити, чи вплине зміна сприйняття ціни на купівельну спроможність користувачів. Зокрема, ми прагнемо підвищити рівень конверсії **(Conversion Rate)** у покупку підписки, використовуючи психологічний ефект «знижки». Ми хочемо з'ясувати, чи спонукає приписка про «50% знижку» (Група B) більшу кількість користувачів придбати преміум-функції за тією ж фактичною ціною 4.99$.

3. Гіпотеза

Ми тестували наступну статистичну гіпотезу:

- **Нульова гіпотеза:** Зміни у версії B не впливають на рівень конверсії, і будь-яка спостережувана різниця є випадковою.
- **Альтернативна гіпотеза:** Новий дизайн у версії B призведе до статистично значущого зростання рівня конверсії порівняно з версією A.

4. Цільова аудиторія (Сегментація)

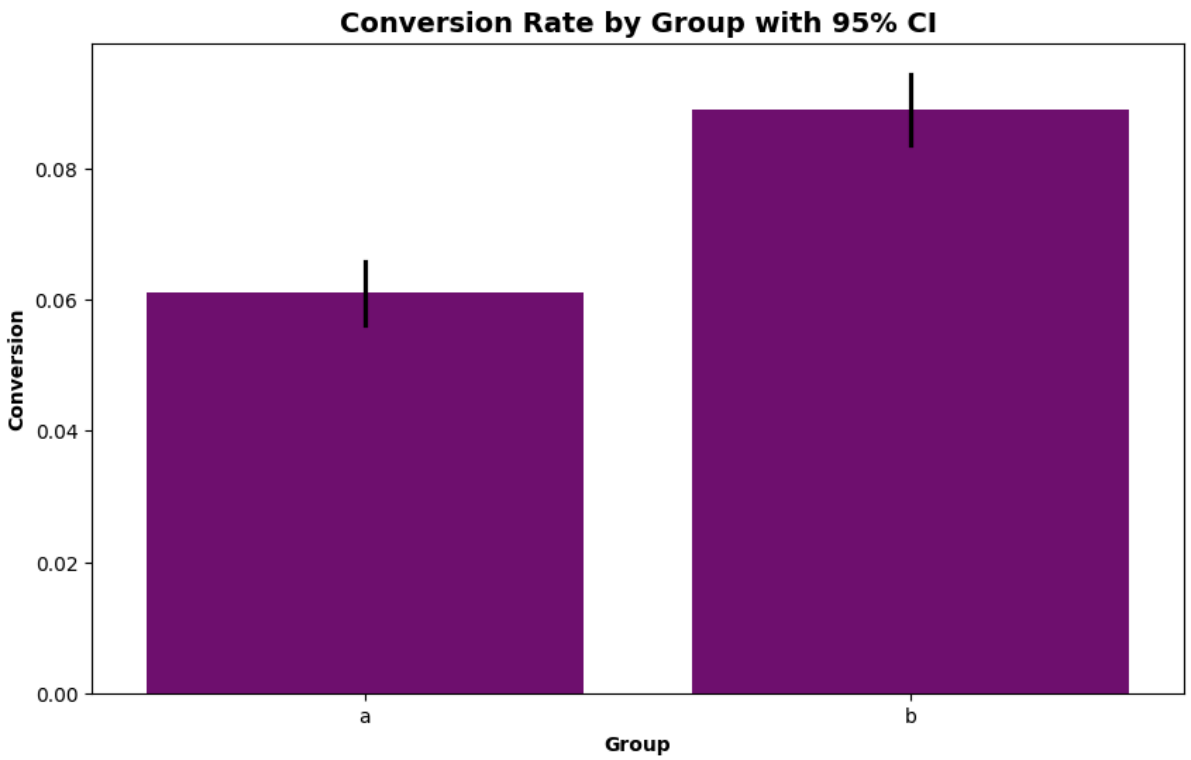
- Нові користувачі, які щойно встановили додаток і вперше побачать екран зі знижкою. Користувачі, які встановили додаток раніше, скоріш за все бачили стару ціну і не поведуться на цей трюк зі знижкою.
- Користувачі які використовують свіжу версію застосунку (тільки встановили або оновилися; користувачі старої версії технічно не побачать новий екран зі знижкою)
- Користувачі однієї операційної системи, тому що поведінка користувачів Android та iPhone може відрізнятися.

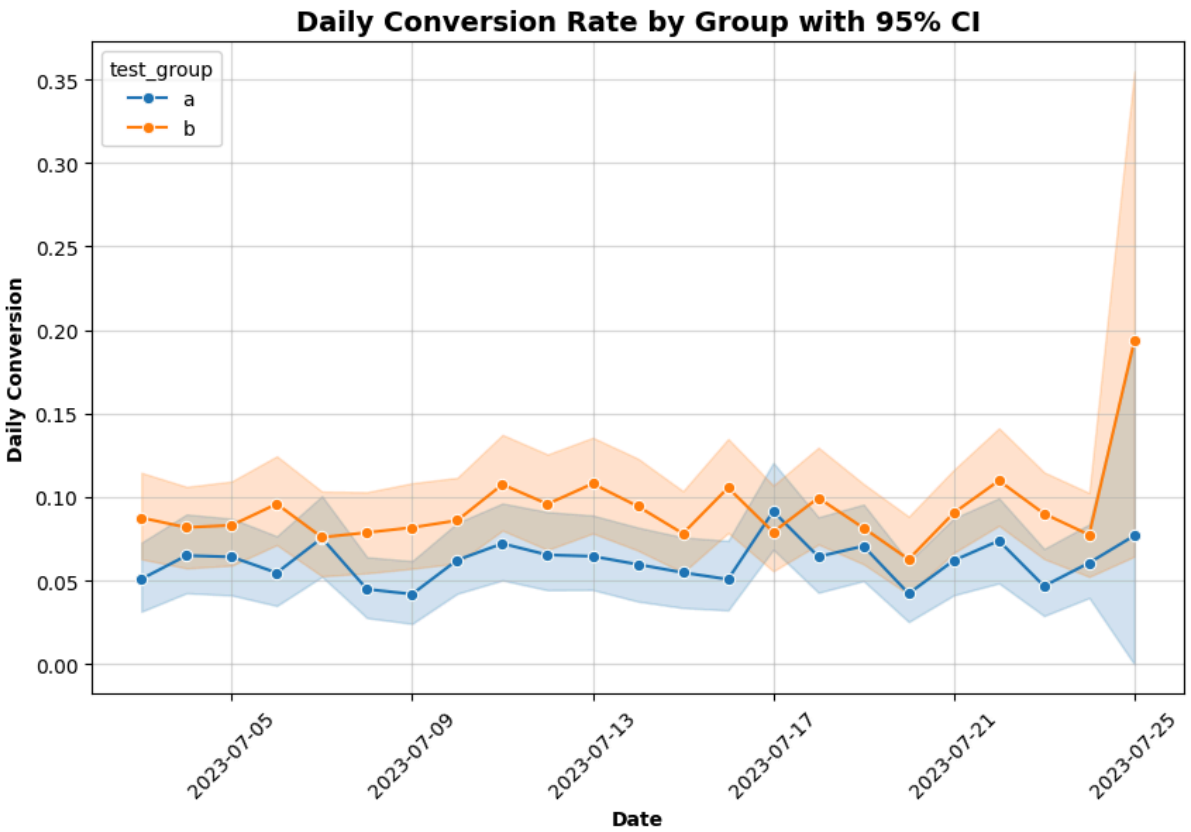
Аналіз результатів

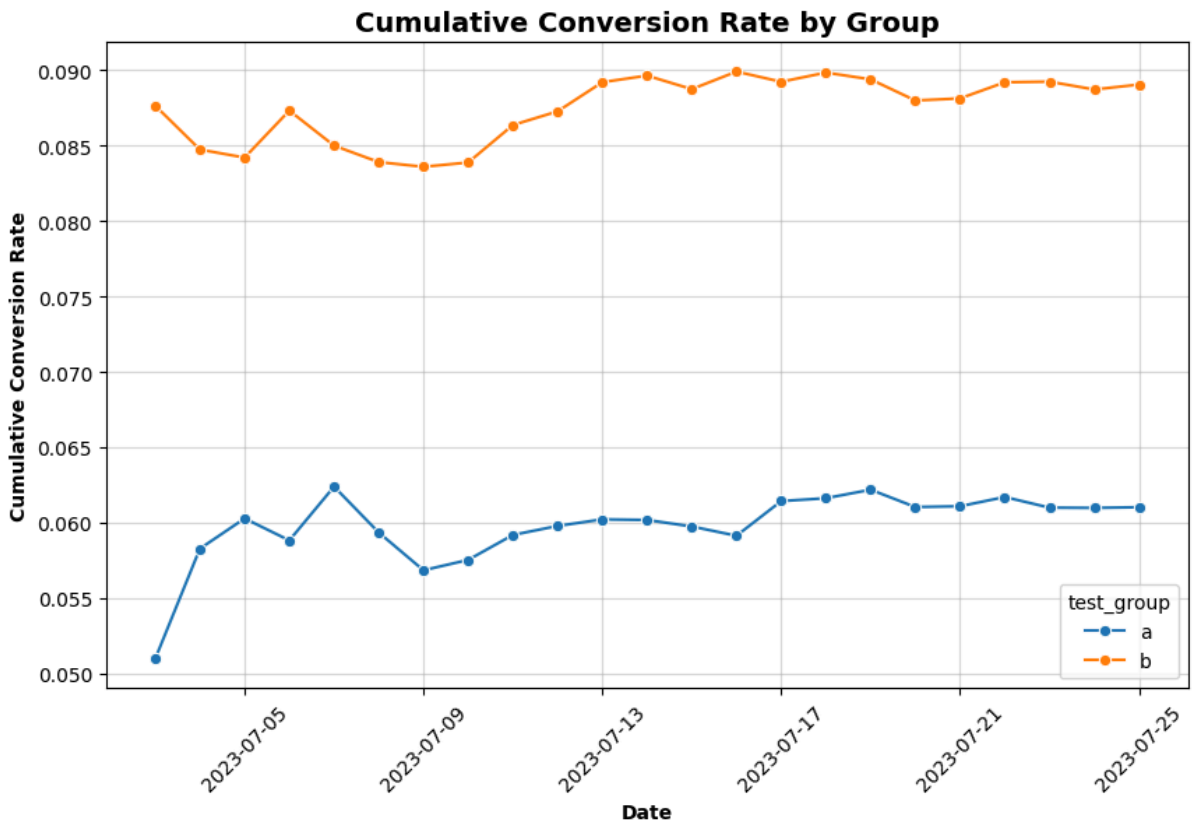
```
==================================================

A/B TEST ANALYSIS REPORT

==================================================
1. DATA OVERVIEW
==================================================
Total users: 19998

Group distribution:
test_group
a    10013
b     9985
Name: count, dtype: int64

Basic statistics:
              count      mean       std  min  25%  50%  75%  max
test_group
a           10013.0  0.061021  0.239380  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0
b            9985.0  0.089034  0.284806  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0
```

```
==================================================
2. KEY METRICS
==================================================
Group A:
  - Total Users: 10013
  - Conversion Count: 611
  - Conversion Rate: 6.1021%
  - Mean Conversion: 0.0610
  - Std Dev: 0.2394
Group B:
  - Total Users: 9985
  - Conversion Count: 889
  - Conversion Rate: 8.9034%
  - Mean Conversion: 0.0890
  - Std Dev: 0.2848

Differences:
  - Absolute Conversion Difference: 0.0280
  - Conversion Rate Lift: 45.91%

Test Duration:
  - Test Start Date: 2023-07-03 01:42:34.033708
  - Test End Date: 2023-07-25 01:41:19.152664
  - Test Duration: 22 days
```

```
3. CHI-SQUARE TEST (Conversion Rate)
==================================================
Contingency Table:
   Converted  Not Converted
A        611           9402
B        889           9096

Chi-Square Test Results:
  - Chi-Square Statistic: 56.1425
  - P-value: 0.0000
  - Degrees of freedom: 1
  - Result: The difference is statistically significant, Null Hypothesis is rejected
```


Conversion Rate by Group with 95% CI
Conversion
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
a
b
Group


Daily Conversion Rate by Group with 95% CI
test_group
a
b
Daily Conversion
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
2023-07-05
2023-07-09
2023-07-13
2023-07-17
2023-07-21
2023-07-25
Date



Висновки за результатами A/B тестування

1. Контекст та огляд експерименту

Експеримент проводився для перевірки впливу змін у продукті на рівень конверсії.

- **Період проведення:** з 3 липня по 25 липня 2023 року (тривалість — **22 дні**).
- **Цільова метрика:** Conversion Rate (CR).
- **Групи:** Користувачі були розділені на контрольну (Група A) та тестову (Група B).

2. Детальні результати

За результатами аналізу ми зафіксували суттєву різницю між групами:

- **Група A:** Конверсія склала **6.10%** (611 конверсій на 10,013 користувачів).
- **Група B:** Конверсія склала **8.90%** (889 конверсій на 9,985 користувачів).
- **Абсолютний приріст:** +2.8 відсоткових пунктів.
- **Відносний приріст (Lift):** Конверсія в групі B вища на **45.91%** порівняно з групою A.

3. Статистична значущість та візуалізація

Для перевірки результатів було застосовано критерій Хі-квадрат:

- **Статистика тесту:** 56.14
- **P-value:** 0

Отримане **p-value** значно менше порогу **0.05**, що дозволяє нам впевнено відхилити нульову гіпотезу. Різниця не є випадковою.

Візуальний аналіз підтверджує висновки:

1. **Довірчі інтервали:** На графіку порівняння середніх 95% довірчі інтервали груп A та B не перетинаються, що візуально підтверджує статистичну значущість.
2. **Кумулятивна конверсія:** Графік накопичувальної конверсії показує, що група B стабільно утримувала лідерство протягом усього періоду експерименту, що вказує на відсутність аномальних сплесків.

4. Рішення

На основі отриманих даних ми приймаємо рішення **впроваджувати зміни для всіх користувачів (Roll-out Group B)**.

Обґрунтування:

- Статистично доведено перевагу версії B.
- Відносний приріст у 45.9% є економічно значущим для бізнесу.
- Експеримент тривав достатньо часу (22 дні), результати стабільні та надійні.